

POC Elasticsearch

Observabilité & centralisation des logs auth.log

Champ	Valeur
Projet	POC Elasticsearch
Auteur(s)	Salah-Wassim ARFA
Établissement	Epitech
Date	15/04/2026
Version	1.0

1. Introduction

Ce document présente le POC (Proof of Concept) réalisé dans le cadre du projet CIA. L'objectif est d'utiliser Elasticsearch comme outil d'observabilité pour centraliser et analyser les logs système, en commençant par les logs d'authentification (auth.log).

1.1 Contexte

Dans le cadre du projet CIA, l'objectif est de concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure hybride multi-sites, composée de deux environnements Proxmox (un site on-premise et un site distant), ainsi qu'un ensemble de services transverses : VPN, pare-feu, IPAM et observabilité. L'architecture est pensée pour être évolutive, afin d'intégrer de nouveaux sites au fil du temps.

Dans ce contexte, l'une des briques essentielles est la mise en place d'une centralisation des logs. Pour cela, nous déployons une stack Elastic (Elasticsearch, Kibana, Filebeat) qui constitue la couche d'observabilité de l'infrastructure, permettant la collecte, l'indexation et la visualisation des logs des différentes technologies en place.

1.2 Objectif

Ce POC a pour objectif de déployer une stack Elastic afin d'ingérer, stocker et visualiser les logs d'authentification Linux (auth.log), dans le but d'identifier et d'analyser les événements liés aux accès système : connexions SSH réussies ou échouées, élévations de privilèges via sudo, ouvertures et fermetures de sessions.

2. Présentation de la stack

La stack déployée pour ce POC est composée des éléments suivants :

Composant	Version	Rôle
Elasticsearch	8.x	Stockage et indexation des logs
Kibana	8.x	Visualisation et exploration des logs
Filebeat	8.x	Collecte et envoi du fichier auth.log

Filebeat surveille le fichier /var/log/auth.log en temps réel et envoie les événements vers Elasticsearch. Kibana permet ensuite d'explorer et de visualiser ces données.

3. Installation & Configuration

3.1 Prérequis

- Système Linux (Ubuntu / Debian)
- Accès au fichier /var/log/auth.log
- Accès au fichier /var/log/syslog

3.2 Démarrage de la stack

Elasticsearch et Kibana sont déployée sur une machine virtuelle accessible via SSH. Afin de pouvoir accéder à l'interface Kibana depuis la machine locale, une redirection de port SSH est configurée, permettant de transférer le port 5601 de la VM vers le port 5601 local (SSH tunneling).

Commande de démarrage :

```
ssh -L 5601:localhost:5601 epicloud@5.39.122.42
```

Vérification de l'url :

```
curl http://localhost:5601
```

3.3 Configuration de Filebeat

Filebeat est configuré pour lire le fichier auth.log et le transmettre à Elasticsearch :

Paramètre	Valeur
Fichier source	/var/log/auth.log
Destination	http://localhost:9200
Index cible	filebeat-auth-logs
Module utilisé	system (module Filebeat)

4. Résultats obtenus

4.1 Données collectées

Les logs auth.log et syslog contiennent principalement les types d'événements suivants, tous correctement ingérés dans Elasticsearch :

Depuis auth.log :

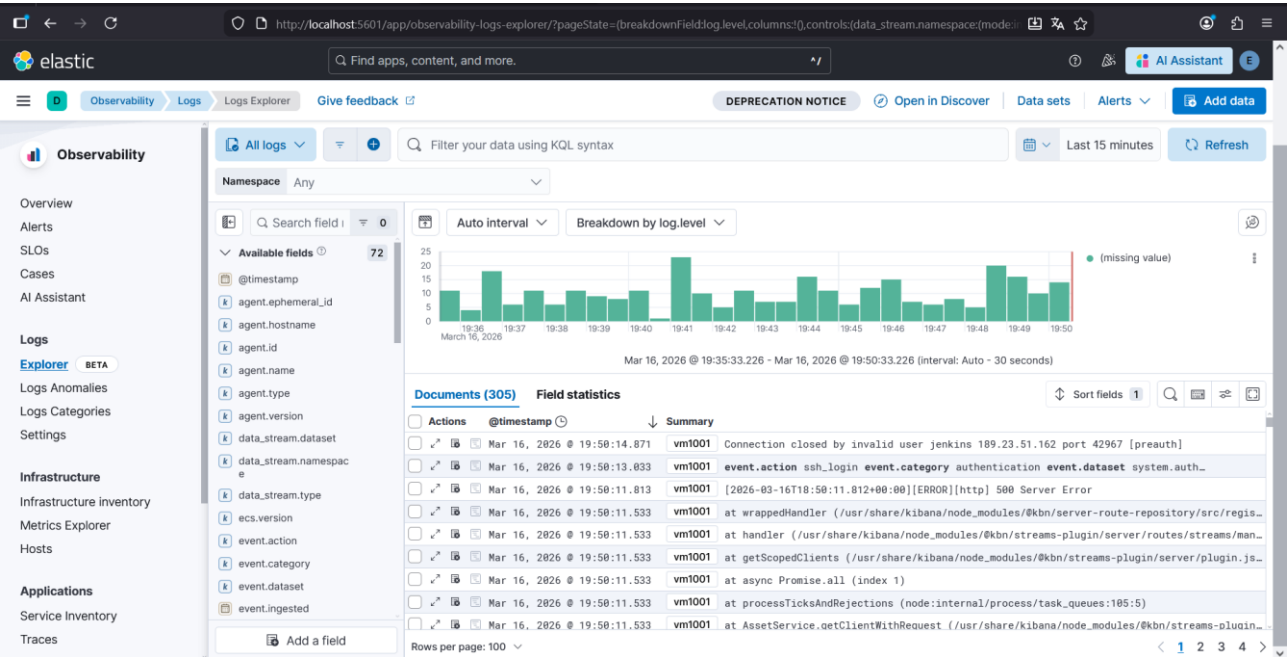
- Connexions SSH réussies et échouées (sshd)
- Tentatives de connexion par des utilisateurs invalides / inexistants
- Tentatives de bruteforce SSH depuis des IP externes
- Sessions PAM ouvertes / fermées
- Authentifications via su et login
- Tentatives de connexion sudo et escalades de privilèges
- Déconnexions et fermetures de sessions SSH

Depuis syslog

- Démarrages et arrêts de services systemd
- Erreurs système et kernel
- Activité du daemon cron (tâches planifiées)
- Messages d'erreurs applicatives (ex : erreurs HTTP 500 de Kibana)
- Événements réseau système
- Alertes et warnings des processus en cours d'exécution

4.2 Visualisation dans Kibana

La capture ci-dessous montre l'interface Logs Explorer (en version Beta) de Kibana, au sein du module Observability. Elle illustre l'ingestion et la visualisation en temps quasi-réel des logs système d'une VM Ubuntu, collectés via Filebeat et indexés dans Elasticsearch.



Le graphique en haut affiche la distribution des événements sur une fenêtre de 15 minutes, du Mar 16, 2026 @ 19:35:33 au 19:50:33, avec un intervalle automatique de 30 secondes.

Le tableau affiche 305 documents indexés, tous provenant de la VM vm1001. On distingue clairement deux types de logs issus des deux sources configurées dans Filebeat :

- Log auth.log : Authentification SSH
- Logs syslog : Erreurs système / Kibana

4.3 Exemples de requêtes

Objectif	Requête / Filtre Kibana
Voir tous les échecs SSH	Connection closed by invalid user jenkins 189.23.51.162 port 42967 [preauth]
Voir les connexions réussies	pam_unix(sshd:session): session opened for user epicloud(uid=1000) by epicloud(uid=0)
Identifier les IP suspectes	189.23.51.162

5. Difficultés rencontrées & Limites

La principale contrainte rencontrée a été l'installation d'Elasticsearch et Kibana sur une VM disposant d'un volume logique LVM de 7,9 Go seulement. Cette limitation d'espace disque a engendré des erreurs d'entrées/sorties (I/O errors), se manifestant par des problèmes de lecture/écriture et des défaillances au niveau du service Elasticsearch (crash, corruption d'index).

Afin de résoudre cette contrainte, les actions suivantes ont été menées :

- Réinstallation de la VM avec Ubuntu Server Minimal, afin de réduire l'empreinte disque du système d'exploitation
- Mise à jour du noyau Linux vers une version plus récente, puis suppression de l'ancien noyau pour libérer de l'espace
- Suppression du service Snapd, non nécessaire dans ce contexte et consommateur d'espace disque
- Limitation de la verbosité des logs d'Elasticsearch et Kibana via leur configuration, afin de restreindre l'écriture sur disque

6. Conclusion

Ce POC a permis de valider la faisabilité technique d'une stack Elastic (Elasticsearch, Kibana, Filebeat) dans un environnement contraint, et d'établir une première brique d'observabilité fonctionnelle pour le projet CIA. Les logs auth.log et syslog sont correctement ingérés, indexés et explorables via Kibana, permettant dès à présent d'identifier des événements de sécurité concrets, tels que des tentatives de bruteforce SSH provenant d'IP externes.

Le fait d'avoir su surmonter les contraintes d'espace disque (volume LVM de 7,9 Go) en optimisant l'installation et la configuration des services démontre la capacité de la stack à fonctionner dans des conditions réelles et limitées.